ريض 111 · درس 5.2 · مذكرة د. موسى ص 98–107

tan و sec

نفس حركات sin و cos اللي تعرفها، بس مع tan و sec.

4 قواعد | 12 سؤال من موسى | 6 محلولة لك | كل سطر فحصه الحاسوب

احجز دايم du: sec زوجي ← $u=\tan x$ · tan فردي ← $u=\sec x$

نفس الحركات، والفرق بس في الشريك

	sin و cos (تعرفها)	tan و sec (هذا الملف)
احجز (du)	$\sin x\,dx$ أو $\cos x\,dx$	$\sec x\tan x\,dx$ أو $\sec^2 x\,dx$
حوّل الباقي بـ	$\sin^2 x+\cos^2 x=1$	$\sec^2 x-\tan^2 x=1$
عوّض	$\cos x$ أو $u=\sin x$	$\sec x$ أو $u=\tan x$
ما فيه شي تحجزه؟	نص الزاوية	سلسلة tan، أو تجزئة
فحص أكبر أس	مجموع الأسين	**مجموع الأسين − 1**

🧭 أربعة أسئلة، بالترتيب، وأول «إيه» هي قاعدتك

١ أس sec زوجي (2، 4، 6...)؟ — القسم ١ ص 4

احجز $\sec^2 x\,dx$، والباقي $\sec^2=1+\tan^2$، و $u=\tan x$

٢ أس tan فردي، ومعه sec؟ — القسم ٢ ص 6

احجز $\sec x\tan x\,dx$، والباقي $\tan^2=\sec^2-1$، و $u=\sec x$

٣ ما فيه sec أبد؟ — القسم ٣ ص 8

قص $\tan^2=\sec^2-1$: قطعة فيها $\sec^2$، وقطعة أسها أقل بـ 2. وكرر

٤ الباقي: tan زوجي و sec فردي؟ — القسم ٤ ص 10

$dv=\sec^2 x\,dx$، و I يرجع لك، فتجمعه وتقسم

⚠️ **الصفر زوجي بس ما يحسب:** $\tan^4 x$ ما فيه $\sec^2$ تحجزه، فهي ثالث سؤال. و $\sec^3 x$ لو حجزت منها $\sec^2$ يبقى $\sec x$ ما تتحول، فهي رابع سؤال.

ابدأ: القسم ١ ←

🗺️ المتتبع ص 2 · 🧰 الأدوات ص 3 · 🔍 صحّح الغلط ص 12 · 📝 الاختبار ص 13 · 🔑 المفتاح ص 14 · ✅ الحلول ص 16 · 🧠 الاسترجاع ص 19

🗺️ المتتبع والخطة

شجرة دكتورك = نفس الأسئلة الأربعة

عند دكتورك (محاضرة 16)	يعني	هنا
m is odd	أس tan فردي: $u = \sec x$	القسم ٢
n is even	أس sec زوجي: $u = \tan x$	القسم ١
m is even and n is odd	تجزئة	القسم ٤
$\int \tan^4 x\,dx$ (lecture 15)	tan لحاله	القسم ٣

📍 أسئلة موسى الـ12 (بترتيب المذاكرة)

☐	السؤال	عند موسى (✔ محلول عند)	هنا	ص
☐	$\int \sec^4 x\,dx$ 🔵	ص 98 (4) · ✔ موسى ص 99	🧱 محلول	4
☐	$\int \tan^3 x \sec^4 x\,dx$ 🔵	ص 101 (1) · ✔ موسى ص 101	🧱 محلول	4
☐	$\int \sqrt{\tan x}\ \sec^4 x\,dx$ 🔵	ص 107 (5)	✍️ عبّي الفراغات	5
☐	$\int \tan^5 x \sec^5 x\,dx$ 🔵	ص 107 (6) · ✔ موسى ص 105	🧱 محلول	6
☐	$\int \tan^5 x \sec x\,dx$ 🔵	ص 101 (3)	✏️ لحالك	7
☐	$\int \tan^2 x\,dx$ 🟠	ص 98 (6)	🧱 محلول	8
☐	$\int \tan^3 x\,dx$ 🟠	ص 98 (7) · ✔ موسى ص 100	🧱 محلول	8
☐	$\int \tan^4 x\,dx$ 🟠	ص 98 (8) · ✔ دكتورك (م 15)	✍️ عبّي الفراغات	9
☐	$\int \tan^6 x\,dx$ 🟠	ص 107 (16)	✏️ لحالك	9
☐	$\int \sec^3 x\,dx$ 🟣	ص 98 (3) · ✔ دكتورك (م 15)	🧱 محلول	10
☐	$\int \sec^5 x\,dx$ 🟣	ص 107 (15)	✍️ عبّي الفراغات	11
☐	$\int \tan^4 x \sec^3 x\,dx$ 🟣	ص 101 (2)	⭐⭐⭐ اختياري	11

📋 الخطة

1. **«ابدأ هنا» والأدوات:** غطّ واكتب المشتقتين، والمتطابقة، والتكاملات الأربعة.
2. **الأقسام الأربعة بالترتيب:** 🧱 غطّ عمود «الخطوة» وتوقّع السطر الجاي، ✍️ عبّي، ✏️ حل لحالك، ✅ الفحص. وعلّم ☐ هنا.
3. 🔍 **صحّح الغلط، ثم** 📝 **الاختبار:** جولة أول سطر بس، وجولة حل كامل. 8 من 10 = أتقنته.
4. **أمثلة دكتورك** (محاضرة 15 ص 2، ومحاضرة 16 ص 1): غطّ حله وحلها. **وقبل الكويز:** 🧠 الاسترجاع.

> ⏱️ **وقتك ضيق؟** «ابدأ هنا»، والأدوات، والقسمين ١ و ٢، وأول 4 أسئلة من الاختبار. كل أسئلة tan و sec في الاختبارات القديمة كانت منهم.

🧰 الأدوات: 3 أشياء تحفظها، والباقي تطلعه منها

١. المشتقتين = القاعدتين

$$(\sec x)' = \sec x \tan x \qquad (\tan x)' = \sec^2 x$$

اللي تحجزه هو du: مع $u = \tan x$ تحجز $\sec^2 x$،
ومع $u = \sec x$ تحجز $\sec x \tan x$.

٢. متطابقة وحدة (ومن وين جت)

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$
$$\downarrow \div \cos^2 x$$
$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$$

$$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$$
$$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

احفظها كذا: $\sec^2$ هو الكبير، فهو $1 + \tan^2$.

٣. أربع تكاملات تحفظها

$$\int \sec^2 x\,dx = \tan x \qquad \int \sec x \tan x\,dx = \sec x$$

$$\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| = \ln|\sec x| \qquad \int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x|$$

💡 موسى حاط $\int \sec x\,dx$ و $\int \tan x\,dx$ كأسئلة (ص 98 (1) و (5)). لو انسألت عنها، هذي طريقتها:

$$\int \tan x\,dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}dx, \quad u = \cos x,\ du = -\sin x\,dx \ \Rightarrow\ -\ln|\cos x|$$

$$\int \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}dx, \quad u = \sec x + \tan x,\ du = (\sec x \tan x + \sec^2 x)\,dx \ \Rightarrow\ \ln|u|$$

٤. كم قوس؟

الباقي بعد الحجز	يصير	أس القوس
$\sec^2 x$	$1 + \tan^2 x$	1
$\sec^4 x$	$(1 + \tan^2 x)^2$	2
$\sec^6 x$	$(1 + \tan^2 x)^3$	3
$\tan^2 x$	$\sec^2 x - 1$	1
$\tan^4 x$	$(\sec^2 x - 1)^2$	2

أس القوس = الباقي ÷ 2.

٥. جبر تحتاجه

$$(1+u^2)^2 = 1 + 2u^2 + u^4$$
$$(u^2-1)^2 = u^4 - 2u^2 + 1$$
$$(1+u^2)^3 = 1 + 3u^2 + 3u^4 + u^6$$
$$u^a \cdot u^b = u^{a+b}$$

الأس الكسري: «زد 1 واقلب»

$$\int u^{1/2}\,du = \frac{u^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}u^{3/2} \qquad \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$$

مع زاوية: يطلع رقمها في du

$$u = \tan 3x \ \Rightarrow\ du = 3\sec^2 3x\,dx$$
$$\Rightarrow\ \sec^2 3x\,dx = \tfrac{1}{3}\,du$$

١ أس sec زوجي: $u = \tan x$

احجز $\sec^2 x\,dx$، والباقي $\sec^2 = 1 + \tan^2$، و $u = \tan x$

لازم يكون فيه $\sec^2 x$ تحجزه (الصفر ما يحسب) · موسى ص 98–101 و 107

1. **احجز** $\sec^2 x\,dx$ واكتبها آخر شي.
2. **حوّل** الباقي من sec بـ $\sec^2 = 1 + \tan^2$ (جدول «كم قوس؟»).
3. **عوّض** $u = \tan x$، و $du = \sec^2 x\,dx$.
4. **فك القوس** ووزّع، ثم كامل كل حد.
5. **رجّع** $\tan x$، وافحص: أكبر أس = المجموع − 1.

محلول موسى ص 98 (4) · محلول عند موسى ص 99

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $1 - 4 =$

$$\int \sec^4 x\,dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \sec^2 x \cdot \sec^2 x\,dx$	أس sec زوجي (4): نحجز $\sec^2 x$ ونكتبها آخر شي، لأنها du حق $u = \tan x$.
2	$I = \int (1 + \tan^2 x)\ \sec^2 x\,dx$	الباقي $\sec^2 x$ نحوّله لـ tan: $\sec^2 = 1 + \tan^2$.
3	$u = \tan x \ \Rightarrow\ du = \sec^2 x\,dx$	القطعة الخضرا صارت du بالضبط.
4	$I = \int (1 + u^2)\,du = u + \frac{1}{3}u^3 + c$	كل حد: زد الأس 1 واقسم عليه.
5	$I = \tan x + \frac{1}{3}\tan^3 x + c$	نرجّع $u = \tan x$. فحص: أكبر أس $1 - 4 = 3$ ✓

محلول موسى ص 101 (1)، وكمان ص 107 (7) · محلول عند موسى ص 101

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $1 - 4 + 3 =$

$$\int \tan^3 x \sec^4 x\,dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \tan^3 x\ \sec^2 x \cdot \sec^2 x\,dx$	أس sec زوجي (4): نحجز $\sec^2 x$. (tan فردي بعد، بس نبدأ بـ sec الزوجي مثل موسى.)
2	$I = \int \tan^3 x\,(1 + \tan^2 x)\ \sec^2 x\,dx$	الباقي $\sec^2 = 1 + \tan^2$.
3	$u = \tan x \ \Rightarrow\ du = \sec^2 x\,dx$	القطعة الخضرا صارت du بالضبط.

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
4	$I = \int u^3(1+u^2)\,du = \int (u^3+u^5)\,du$	نوزّع u^3: الأسس تنجمع.
5	$I = \frac{1}{4}\tan^4 x + \frac{1}{6}\tan^6 x + c$	فحص: $1-4+3=6$ ✓

✍️ عبّي الفراغات موسى ص 107 (5)

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $1-4+\frac{1}{2} =$

$$\int \sqrt{\tan x}\,\sec^4 x\,dx$$

1. $I = \int \tan^{1/2} x\,\sec^2 x \cdot \square\,dx$
2. $I = \int \tan^{1/2} x\,(\square)\,\sec^2 x\,dx$
3. $u = \square, \quad du = \square$
4. $I = \int (u^{1/2} + u^{\square})\,du$
5. $I = \square + c$

الحل الكامل ص 16

🤝 **سؤال ينفع فيه القسمين؟** (tan فردي و sec زوجي، مثل $\tan^3 x\sec^4 x$) ابدأ بهذا القسم مثل موسى. ولو حليته بالقسم ٢ يطلع جوابك شكله غير ($\frac{1}{6}\sec^6 x - \frac{1}{4}\sec^4 x$)، وهو صح: الفرق ثابت.

✅ فحص صغير: صح الاثنين؟ كمّل. غلط؟ ارجع للمحلول (الأجوبة في المفتاح ص 14)

1 📝 اختبار ثاني 1445

$$\int \tan^2 x\sec^4 x\,dx$$

2

$$\int \sec^6 x\,dx$$

خلصت القسم ١! هذا أكثر شي جا في الاختبارات. علّم ☐ وكمّل للقسم ٢.

٢ أس tan فردي ومعه sec: $u = \sec x$

احجز $\sec x \tan x\,dx$، والباقي $\tan^2 = \sec^2 - 1$، و $u = \sec x$

tan فردي، و sec أسه 1 أو أكثر · موسى ص 101 و 105 و 107

1. **احجز** $\sec x \tan x\,dx$ (وحدة sec ووحدة tan).
2. **حوّل** الباقي من tan (صار زوجي) بـ $\tan^2 = \sec^2 - 1$.
3. **عوّض** $u = \sec x$، و $du = \sec x \tan x\,dx$.
4. **فك القوس** ووزّع، ثم كامل.
5. **رجّع** $\sec x$، وافحص.

محلول موسى ص 107 (6) · محلول عند موسى ص 105

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $= 5 + 5 - 1$

$$\int \tan^5 x \sec^5 x\,dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \tan^4 x\ \sec^4 x \cdot \sec x \tan x\,dx$	أس sec فردي (5)، فالقاعدة ١ ما تنفع. أس tan فردي (5): نحجز $\sec x \tan x$.
2	$I = \int (\sec^2 x - 1)^2 \sec^4 x\ \sec x \tan x\,dx$	الباقي $\tan^4 = (\tan^2)^2$، وكل $\tan^2 = \sec^2 - 1$.
3	$u = \sec x \ \Rightarrow\ du = \sec x \tan x\,dx$	مشتقة $\sec x$ هي $\sec x \tan x$: هي القطعة الخضرا.
4	$I = \int (u^2 - 1)^2 u^4\,du = \int (u^8 - 2u^6 + u^4)\,du$	نفك القوس (جاهز في الأدوات)، ونضرب في u^4.
5	$I = \frac{1}{9}\sec^9 x - \frac{2}{7}\sec^7 x + \frac{1}{5}\sec^5 x + c$	نرجّع $u = \sec x$. فحص: $5 + 5 - 1 = 9$ ✓

✏️ **لحالك** موسى ص 101 (3)

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $1 - 1 + 5 =$

$$\int \tan^5 x \sec x \, dx$$

💡 sec أسه 1: بعد ما تحجز $\sec x \tan x$ ما يبقى sec. يبقى $\tan^4 = (\sec^2 - 1)^2$ بس.

الحل الكامل ص 16

✅ **فحص صغير: صح الاثنين؟ كمّل. غلط؟ ارجع للمحلول (الأجوبة في المفتاح ص 14)**

1 📝 اختبار ثاني 1447

$$\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx$$

2

$$\int \tan^3 x \sec x \, dx$$

خلصت القسمين اللي جوا في الاختبارات القديمة 💪 علّم ☐.

٣ ما فيه sec: سلسلة tan

قص $\tan^2 = \sec^2 - 1$: قطعة فيها $\sec^2$، وقطعة أسها أقل بـ 2. وكرر

tan لحاله · موسى ص 98 و 100 و 107

1. **قص** $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ من السؤال.
2. **وزّع:** قطعة فيها $\sec^2 x$ (تنحل بـ $u = \tan x$)، وقطعة tan بأس أقل بـ 2.
3. **كرر** على القطعة الثانية لين توصل $\tan^2$ (جوابها $\tan x - x$) أو tan (جوابها $\ln|\sec x|$).

⚡ سلسلة tan (نفس اللي في المذكرة الكبيرة): تأكد فيها من جوابك

الأسس تبدأ من (أس السؤال − 1) وتنزل 2 2 · كل حد على أسه · الإشارات تتبادل $+\ -\ +$ · وآخر حد (بالإشارة اللي عليها الدور): x إذا أس السؤال زوجي، و $\ln|\sec x|$ إذا فردي.

$$\int \tan^6 x\,dx: \quad 5,\ 3,\ 1 \Rightarrow \frac{\tan^5 x}{5} - \frac{\tan^3 x}{3} + \frac{\tan x}{1} - x + c$$

محلول موسى ص 98 (6)

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $= 2 - 1$

$$\int \tan^2 x\,dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int (\sec^2 x - 1)\,dx$	ما فيه sec تحجزه: نحوّل $\tan^2$ كلها بالمتطابقة.
2	$I = \tan x - x + c$	$\int \sec^2 x\,dx = \tan x$، و $\int 1\,dx = x$. هذي أول درجة في السلسلة.

محلول موسى ص 98 (7) · محلول عند موسى ص 100 (مكتوب عليه (3))

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $= 3 - 1$

$$\int \tan^3 x\,dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \tan^2 x\,\tan x\,dx = \int (\sec^2 x - 1)\tan x\,dx$	نقص $\tan^2$ ونحوّلها.
2	$I = \int \tan x\,\sec^2 x\,dx - \int \tan x\,dx$	نوزّع: صار عندنا قطعتين.
3	$u = \tan x \Rightarrow du = \sec^2 x\,dx$	القطعة الخضرا صارت du بالضبط.
4	$I = \int u\,du + \ln\lvert\cos x\rvert + c$	$\int \tan x\,dx = -\ln\lvert\cos x\rvert$، والسالب اللي قدامها يخليها $+$.

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
5	$I = \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln\lvert\cos x\rvert + c$	مثل موسى بالضبط. (ونفسها $\frac{1}{2}\tan^2 x - \ln\lvert\sec x\rvert$.) فحص: $3 - 1 = 2$ ✓

✍️ عبّي الفراغات موسى ص 98 (8)

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $4 - 1 =$

$$\int \tan^4 x\, dx$$

1. $I = \int \tan^2 x\,(\square)\, dx$
2. $I = \int \tan^2 x \sec^2 x\, dx - \int \square\, dx$
3. $I = \square - (\tan x - x) + c$
4. $I = \square + c$

بعد ما تعبّيها، قارن مع حل دكتورك (محاضرة 15، مثال 5).

الحل الكامل ص 16

✏️ لحالك موسى ص 107 (16)

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $6 - 1 =$

$$\int \tan^6 x\, dx$$

💡 نفس حركة $\tan^4$ مرة زيادة. وتأكد بالسلسلة (فوق).

الحل الكامل ص 17

✅ فحص صغير: صح الاثنين؟ كمّل. غلط؟ ارجع للمحلول (الأجوبة في المفتاح ص 14)

1

$$\int \tan^5 x\, dx$$

2

$$\int \tan^2 2x\, dx$$

خلصت سلسلة tan. باقي قسم واحد.

٤ tan زوجي و sec فردي: تجزئة

$dv = \sec^2 x\,dx$، و I يرجع لك، فتجمعه وتقسم

ومنها sec لحاله بأس فردي · موسى ص 98 و 101 و 107

1. **خل** $dv = \sec^2 x\,dx$، و u = باقي الـ sec.
2. $uv - \int v\,du$، وحوّل $\tan^2 = \sec^2 - 1$ ووزّع.
3. I **يرجع لك:** انقله للطرف الثاني، واقسم **كل** الحدود.
4. tan زوجي مع sec فردي؟ حوّل كل tan لـ sec أول.

محلول موسى ص 98 (3) · محلول عند دكتورك، محاضرة 15 ص 2

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $= 3 - 1 =$

$$\int \sec^3 x\,dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \sec x \cdot \sec^2 x\,dx$	أس sec فردي (3): لو حجزنا $\sec^2$ يبقى $\sec x$ وحدة ما تتحول لـ tan. فتجزئة مثل دكتورك.
2	$u = \sec x$ $\quad dv = \sec^2 x\,dx$ $du = \sec x \tan x\,dx$ $\quad v = \tan x$	لأن تكاملها سهل: $dv = \sec^2 x\,dx$. $v = \tan x$.
3	$I = \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x\,dx$	$I = uv - \int v\,du$.
4	$I = \sec x \tan x - \int \sec x(\sec^2 x - 1)\,dx$	$\tan^2 = \sec^2 - 1$.
5	$I = \sec x \tan x - \int \sec^3 x\,dx + \int \sec x\,dx$	نوزّع. انتبه: رجع لنا $\int \sec^3 x$ نفسه!
6	$I = \sec x \tan x - I + \ln\lvert \sec x + \tan x \rvert$	🔁 I رجع. ننقله للطرف الثاني.
7	$2I = \sec x \tan x + \ln\lvert \sec x + \tan x \rvert$	$I + I = 2I$.
8	$I = \frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln\lvert \sec x + \tan x \rvert + c$	نقسم **كل** الحدود على 2: «نص ونص». فحص: أس $\sec x \tan x$ ✓ $1 + 1 = 2 = 3 - 1$

✍️ عبّي الفراغات موسى ص 107 (15)

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $1 - 5 =$

$$\int \sec^5 x\, dx$$

1. $v = \tan x$ $\quad du = \square$, $\quad dv = \sec^2 x\, dx$, $\quad u = \square$

2. $I = \sec^3 x \tan x - 3 \int \sec^3 x\, (\square)\, dx$

3. $\square\, I = \sec^3 x \tan x + 3 \int \sec^3 x\, dx$

4. $I = \frac{1}{4} \sec^3 x \tan x + \frac{3}{4} \cdot \square + c$

الحل الكامل ص 17

⭐⭐⭐ اختياري موسى ص 101 (2)

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $1 - 3 + 4 =$

$$\int \tan^4 x \sec^3 x\, dx$$

⭐⭐⭐ **أطول سؤال في الباب، وما جا في أي اختبار من الـ12.** حوّل كل tan لـ sec، ثم حركة $\sec^5$ ثلاث مرات.
واجب دكتورك $\int \tan^2 x \sec^3 x\, dx$ (محاضرة 16) نفس الفكرة وأقصر.

الحل الكامل ص 18

✍️ **في الكويز:** اكتب التجزئة كاملة مثل دكتورك. «نص ونص» تحفظها بس عشان تتأكد من جوابك.

✅ فحص صغير: صح الاثنين؟ كمّل. غلط؟ ارجع للمحلول (الأجوبة في المفتاح ص 14)

1 💡 حوّل tan

$$\int \tan^2 x \sec x\, dx$$

2

$$\int \sec^3 2x\, dx$$

🎉 **خلصت الأقسام الأربعة! روح لـ «صحّح الغلط»، ثم الاختبار.**

🔍 صحّح الغلط: الأغلاط الست المشهورة

كل سطر أحمر فيه غلطة. غطّ «الجواب» ولقها أول. الحاسوب تأكد إن كل «غلط» غلط فعلًا، وكل «صح» صح.

1. $\sec^2 x = 1 - \tan^2 x$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: هذي تشبه $\sin^2 = 1 - \cos^2$ بس غلط هنا. $\sec^2$ هو الكبير.

$1 + \tan^2 x$

2. $\int \sec^2 x \, dx = \frac{1}{3}\sec^3 x$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: قاعدة القوة تحتاج du جنبها، وما فيه. هذي من الأربع اللي تحفظها.

$\tan x + c$

3. $\tan^4 x = \sec^4 x - 1$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: المتطابقة تحوّل $\tan^2$ بس. $\tan^4 = (\tan^2)^2$: تحوّل داخل القوس، والقوس يبقى مربع.

$(\sec^2 x - 1)^2$

4. $u = \tan x \;\Rightarrow\; du = \sec x \, dx$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: مشتقة $\tan x$ هي $\sec^2 x$. فلازم تحجز **اثنين** sec، مو وحدة.

$\sec^2 x \, dx$

5. $\int \tan x \, dx = \ln|\cos x|$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: نسيت سالب $du = -\sin x \, dx$.

$-\ln|\cos x| = \ln|\sec x| + c$

6. $2I = \sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x| \;\Rightarrow\; I = \frac{1}{2}\sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x|$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: قسمت أول حد بس. لازم تقسم **كل** الحدود على 2.

$\frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x| + c$

📝 اختبار الإتقان: 10 أسئلة جديدة

الجولة الأولى: اكتب تحت كل سؤال **القسم وأول سطر** بس. **الجولة الثانية:** حلها كاملة. 8 من 10 صح = أتقنته.

المفتاح ص 14.

1

$$\int \tan^3 x \sec^2 x \, dx$$

2

$$\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx$$

3

$$\int \tan^4 x \sec^6 x \, dx$$

4

$$\int \sec^4 3x \, dx$$

5

$$\int \tan^3 x \sqrt{\sec x} \, dx$$

6

$$\int \tan^7 x \, dx$$

7

$$\int \tan x \sec^4 x \, dx$$

8

$$\int \sec^8 x \, dx$$

9

$$\int \sec^5 x \tan x \, dx$$

10

$$\int (\tan x + \sec x)^2 \, dx$$

🔑 المفتاح

اختبار الإتقان: القسم، وأول سطر، والجواب

1. **1. القسم ١ (أو ٢) · 📝 اختبار نهائي 1447**
   أول سطر: $\tan^3 x \cdot \sec^2 x\,dx,\ u=\tan x$
   الجواب: $\dfrac{1}{4}\tan^4 x + c \quad (\text{or } \frac{1}{4}\sec^4 x - \frac{1}{2}\sec^2 x + c)$
2. **2. القسم ٢: sec فردي، tan فردي**
   أول سطر: $(\sec^2 x - 1)^2 \sec^2 x \cdot \sec x \tan x\,dx,\ u=\sec x$
   الجواب: $\dfrac{1}{7}\sec^7 x - \dfrac{2}{5}\sec^5 x + \dfrac{1}{3}\sec^3 x + c$
3. **3. القسم ١**
   أول سطر: $\tan^4 x(1+\tan^2 x)^2 \sec^2 x\,dx,\ u=\tan x$
   الجواب: $\dfrac{1}{5}\tan^5 x + \dfrac{2}{7}\tan^7 x + \dfrac{1}{9}\tan^9 x + c$
4. **4. القسم ١ بزاوية**
   أول سطر: $(1+\tan^2 3x)\sec^2 3x\,dx,\ u=\tan 3x,\ du=3\sec^2 3x\,dx$
   الجواب: $\dfrac{1}{3}\tan 3x + \dfrac{1}{9}\tan^3 3x + c$
5. **5. القسم ٢ بأس كسري**
   أول سطر: $(\sec^2 x - 1)\sec^{-1/2} x \cdot \sec x \tan x\,dx,\ u=\sec x$
   الجواب: $\dfrac{2}{5}\sec^{5/2} x - 2\sec^{1/2} x + c$
6. **6. القسم ٣: سلسلة tan**
   أول سطر: $\tan^5 x(\sec^2 x - 1)\,dx$
   الجواب: $\dfrac{1}{6}\tan^6 x - \dfrac{1}{4}\tan^4 x + \dfrac{1}{2}\tan^2 x - \ln|\sec x| + c$
7. **7. القسم ١ أو ٢ (الاثنين صح)**
   أول سطر: $\sec^3 x \cdot \sec x \tan x\,dx,\ u=\sec x$
   الجواب: $\dfrac{1}{4}\sec^4 x + c \quad (\text{or } \frac{1}{2}\tan^2 x + \frac{1}{4}\tan^4 x + c)$
8. **8. القسم ١ (قوس تكعيب)**
   أول سطر: $(1+\tan^2 x)^3 \sec^2 x\,dx,\ u=\tan x$
   الجواب: $\tan x + \tan^3 x + \dfrac{3}{5}\tan^5 x + \dfrac{1}{7}\tan^7 x + c$
9. **9. القسم ٢ (أسرع سؤال)**
   أول سطر: $\sec^4 x \cdot \sec x \tan x\,dx,\ u=\sec x$
   الجواب: $\dfrac{1}{5}\sec^5 x + c$
10. **10. فك المربع، ثم الأربع تكاملات**
    أول سطر: $\tan^2 x + 2\sec x \tan x + \sec^2 x$
    الجواب: $2\tan x + 2\sec x - x + c$

جوابك شكله غير؟ اشتقه: إذا رجع السؤال فهو صح. والفرق بثابت عادي لما القسمين ينفعون.

الفحوص الصغيرة

- **القسم ١**

$$\frac{1}{3}\tan^3 x + \frac{1}{5}\tan^5 x + c \quad (1)$$

$$\tan x + \frac{2}{3}\tan^3 x + \frac{1}{5}\tan^5 x + c \quad (2)$$

- **القسم ٢**

$$\frac{1}{5}\sec^5 x - \frac{1}{3}\sec^3 x + c \quad (1)$$

$$\frac{1}{3}\sec^3 x - \sec x + c \quad (2)$$

- **القسم ٣**

$$\frac{1}{4}\tan^4 x - \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln|\sec x| + c \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}\tan 2x - x + c \quad (2)$$

- **القسم ٤**

$$\frac{1}{2}\sec x \tan x - \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x| + c \quad (1)$$

$$\frac{1}{4}\sec 2x \tan 2x + \frac{1}{4}\ln|\sec 2x + \tan 2x| + c \quad (2)$$

الفراغات (بالترتيب)

$$\int \sqrt{\tan x}\,\sec^4 x\,dx$$

$$\sec^2 x \quad (1)$$

$$1 + \tan^2 x \quad (2)$$

$$\tan x,\ \sec^2 x\,dx \quad (3)$$

$$5/2 \quad (4)$$

$$\frac{2}{3}\tan^{3/2} x + \frac{2}{7}\tan^{7/2} x \quad (5)$$

$$\int \tan^4 x\,dx$$

$$\sec^2 x - 1 \quad (1)$$

$$\tan^2 x \quad (2)$$

$$\frac{1}{3}\tan^3 x \quad (3)$$

$$\frac{1}{3}\tan^3 x - \tan x + x \quad (4)$$

$$\int \sec^5 x\,dx$$

$$\sec^3 x,\ \ 3\sec^3 x \tan x\,dx \quad (1)$$

$$\sec^2 x - 1 \quad (2)$$

$$4 \quad (3)$$

$$\left(\frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x|\right) \quad (4)$$

✅ حلول أسئلة موسى اللي ما انحلت (6)

المحلولة (عند موسى أو دكتورك أو هنا) في أقسامها. وهذي الباقية بنفس الأسلوب: $I =$ في كل سطر، و«ليش؟» لكل خطوة.

موسى ص 107 (5) $\int \sqrt{\tan x}\,\sec^4 x\,dx$

↩ رجوع

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \tan^{1/2} x\,\sec^2 x \cdot \sec^2 x\,dx$	$\sqrt{\tan x} = \tan^{1/2} x$. وأس sec زوجي: نحجز $\sec^2 x$.
2	$I = \int \tan^{1/2} x\,(1+\tan^2 x)\,\sec^2 x\,dx$	الباقي لـ tan.
3	$u = \tan x \;\Rightarrow\; du = \sec^2 x\,dx$	القطعة الخضرا صارت du بالضبط.
4	$I = \int u^{1/2}(1+u^2)\,du = \int (u^{1/2}+u^{5/2})\,du$	$\frac{1}{2}+2 = \frac{5}{2}$ (لأن $\frac{4}{2}=2$).
5	$I = \frac{2}{3}u^{3/2} + \frac{2}{7}u^{7/2} + c$	زد 1 واقلب: $\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$ فنضرب في $\frac{2}{3}$، و $\frac{5}{2}+1=\frac{7}{2}$ فنضرب في $\frac{2}{7}$.
6	$I = \frac{2}{3}\tan^{3/2} x + \frac{2}{7}\tan^{7/2} x + c$	فحص: $\frac{7}{2} = \frac{1}{2}+4-1$ ✓

موسى ص 101 (3) $\int \tan^5 x \sec x\,dx$

↩ رجوع

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \tan^4 x \cdot \sec x \tan x\,dx$	tan فردي، و sec أسه 1 بس: يروح كله في القطعة المحجوزة.
2	$I = \int (\sec^2 x - 1)^2\,\sec x \tan x\,dx$	$\tan^4 = (\sec^2 - 1)^2$.
3	$u = \sec x \;\Rightarrow\; du = \sec x \tan x\,dx$	مشتقة $\sec x$ هي $\sec x \tan x$: هي القطعة الخضرا.
4	$I = \int (u^4 - 2u^2 + 1)\,du$	نفك القوس.
5	$I = \frac{1}{5}\sec^5 x - \frac{2}{3}\sec^3 x + \sec x + c$	فحص: $5 = 5+1-1$ ✓

موسى ص 98 (8) $\int \tan^4 x\,dx$

↩ رجوع

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \tan^2 x\,(\sec^2 x - 1)\,dx$	نقص $\tan^2$ وحدة بس، ونخلي الثانية.

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
2	$I = \int \tan^2 x \, \sec^2 x \, dx - \int \tan^2 x \, dx$	نوزّع.
3	$I = \frac{1}{3}\tan^3 x - \int \tan^2 x \, dx$	القطعة الأولى $u = \tan x$. والثانية $\int \tan^2 x$ حلیناها في أول درجة.
4	$I = \frac{1}{3}\tan^3 x - (\tan x - x) + c$	السالب يدخل على القوس كله.
5	$I = \frac{1}{3}\tan^3 x - \tan x + x + c$	نفس جواب دكتورك (محاضرة 15، مثال 5). فحص: $3 = 4 - 1$ ✓

موسى ص 107 (16) $\int \tan^6 x \, dx$

↩ رجوع

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \tan^4 x \, \sec^2 x \, dx - \int \tan^4 x \, dx$	نقص $\tan^2 = \sec^2 - 1$ ونوزّع $\tan^6$ من.
2	$I = \frac{1}{5}\tan^5 x - \int \tan^4 x \, dx$	القطعة الأولى $u = \tan x$.
3	$I = \frac{1}{5}\tan^5 x - \left(\frac{1}{3}\tan^3 x - \tan x + x\right) + c$	$\int \tan^4 x$ حلیناها في الدرجة اللي قبل.
4	$I = \frac{1}{5}\tan^5 x - \frac{1}{3}\tan^3 x + \tan x - x + c$	السالب يدخل على كل القوس. فحص: $5 = 6 - 1$ ✓

موسى ص 107 (15) $\int \sec^5 x \, dx$

↩ رجوع

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \sec^3 x \cdot \sec^2 x \, dx$	نفس حركة $\sec^3$: $\sec^2 x \, dx$ هي dv.
2	$u = \sec^3 x \qquad dv = \sec^2 x \, dx$ $du = 3\sec^3 x \tan x \, dx \qquad v = \tan x$	مشتقة $\sec^3 x$: $3\sec^2 x \cdot \sec x \tan x$ (قاعدة السلسلة).
3	$I = \sec^3 x \tan x - 3\int \sec^3 x \tan^2 x \, dx$	$uv - \int v \, du$.
4	$I = \sec^3 x \tan x - 3\int \sec^5 x \, dx + 3\int \sec^3 x \, dx$	$\tan^2 = \sec^2 - 1$ ونوزّع: I رجع، ومعه 3.
5	$4I = \sec^3 x \tan x + 3\int \sec^3 x \, dx$	$I + 3I = 4I$.
6	$I = \frac{1}{4}\sec^3 x \tan x + \frac{3}{4}\left(\frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert\right) + c$	نقسم على 4. و $\int \sec^3 x$ جاهزة: «نص ونص».

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
7	$I = \frac{1}{4}\sec^3 x\tan x + \frac{3}{8}\sec x\tan x + \frac{3}{8}\ln\lvert\sec x+\tan x\rvert + c$	$\sec^3 x\tan x$: فحص. $\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$ أسها $3+1=4=5-1$ ✓

موسى ص 101 (2) $\int \tan^4 x\sec^3 x\,dx$ ↩ رجوع

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\tan^4 x = (\sec^2 x-1)^2 = \sec^4 x - 2\sec^2 x + 1$	tan زوجي و sec فردي: ما فيه حجز. نحوّل كل tan لـ sec.
2	$I = \int \sec^7 x\,dx - 2\int \sec^5 x\,dx + \int \sec^3 x\,dx$	نضرب في $\sec^3 x$: صارت كلها sec لحاله.
3	$\int \sec^7 x\,dx = \frac{1}{6}\sec^5 x\tan x + \frac{5}{6}\int \sec^5 x\,dx$	نفس حركة $\sec^5$: $u=\sec^5 x$، و I يرجع بـ 5، فـ $6I$.
4	$I = \frac{1}{6}\sec^5 x\tan x - \frac{7}{6}\int \sec^5 x\,dx + \int \sec^3 x\,dx$	$\frac{5}{6}-2=-\frac{7}{6}$.
5	$I = \frac{1}{6}\sec^5 x\tan x - \frac{7}{24}\sec^3 x\tan x + \frac{1}{8}\int \sec^3 x\,dx$	$\int\sec^5$ من القسم: $\frac{1}{4}\sec^3\tan+\frac{3}{4}\int\sec^3$. و $-\frac{7}{6}\cdot\frac{3}{4}+1=\frac{1}{8}$.
6	$I = \frac{1}{6}\sec^5 x\tan x - \frac{7}{24}\sec^3 x\tan x + \frac{1}{16}\sec x\tan x + \frac{1}{16}\ln\lvert\sec x+\tan x\rvert + c$	«نص ونص» ضرب $\frac{1}{8}$. فحص: $\sec^5 x\tan x$ أسها $5+1=6=4+3-1$ ✓

🧠 استرجاع قبل الكويز (اكتب من راسك، ثم شيك)

في الكويز، أول 3 أسطر (الكسرة، والتحويل، و u و du) عليها درجات حتى لو ما كملت. هذي الصفحة تثبّتها.

1

الأسئلة الأربعة بالترتيب، ووش تسوي في كل وحدة.

الجواب ص 1

2

المشتقتين، والمتطابقة (ومن وين جت).

الجواب ص 3

3

التكاملات الأربعة: $\sec^2$، و $\sec\tan$، و $\tan$، و $\sec$.

الجواب ص 3

4

أول 3 أسطر في $\int \sec^3 x\,dx$، وجوابها «نص ونص».

الجواب ص 10

5

سلسلة tan: الأسس، والإشارات، وآخر حد.

الجواب ص 8

6

فحص أكبر أس هنا، وفي sin و cos.

الجواب ص 1